

2016년 4회 건설안전기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 산업안전관리론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	1	1	2	4	3	4	2	1	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	1	3	2	1	3	1	3	3	3
【2과목 : 20문제】 산업심리 및 교육	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1	4	3	1	3	2	1	3	2	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	4	4	3	1	2	2	4	4	2
【3과목 : 20문제】 인간공학 및 시스템안전공학	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	1	4	1	2	3	1	3	2	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	전항답	4	2	1	3	3	2	4	2	4
【4과목 : 20문제】 건설시공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	2	3	4	4	4	2	2	3	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	1	3	1	3	3	1	4	2	3
【5과목 : 20문제】 건설재료학	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	3	3	3	1	2	4	1	1	4	2
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	2	1	3	3	4	1	3	1	2	4
【6과목 : 20문제】 건설안전기술	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	3	4	4	2	3	3	2	4	1	1
	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	1	4	1	1	3	1	3	2	4	4

합격점수는 100점 만점에 60점(120문제 중 72문제) 이상입니다.

단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다.

【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)

51번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 답항 3을 발표하였지만, 의견 수렴 후 확정 답안은 전항정답으로 결정한 문제입니다. (복수 정답의 경우 하나만 선택하여도 정답으로 인정됩니다.)

본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

【1과목】 산업안전관리론 (20문제)

- 1000명 이상의 대규모 사업장에서 가장 적합한 안전관리조직의 형태는?
 ① 경영형 ② 라인형
 ③ 스텝형 ④ 라인·스텝형
- 재해사례연구의 진행단계로 옳은 것은?
 ① 재해 상황의 파악 → 사실의 확인 → 문제점 발견 → 근본적 문제점 결정 → 대책수립
 ② 사실의 확인 → 재해 상황의 파악 → 근본적 문제점 결정 → 문제점 발견 → 대책수립
 ③ 문제점 발견 → 사실의 확인 → 재해 상황의 파악 → 근본적 문제점 결정 → 대책수립
 ④ 재해 상황의 파악 → 문제점 발견 → 근본적 문제점 결정 → 대책수립 → 사실의 확인
- 다음과 같은 재해 사례의 분석 내용으로 옳은 것은?

작업자가 벽돌을 손으로 운반하던 중 떨어뜨려 벽돌이 발등에 부딪혀 발을 다쳤다.

 ① 사고유형 : 낙하, 기인물 : 벽돌, 가해물 : 벽돌
 ② 사고유형 : 충돌, 기인물 : 손, 가해물 : 벽돌
 ③ 사고유형 : 비래, 기인물 : 사람, 가해물 : 벽돌
 ④ 사고유형 : 추락, 기인물 : 손, 가해물 : 벽돌
- 다음에서 설명하는 법칙은 무엇인가?

어떤 공장에서 330회 전도 사고가 일어났을 때, 그 가운데 330회는 무상해사고, 29회는 경상, 중상 또는 사망 1회의 비율로 사고가 발생한다.

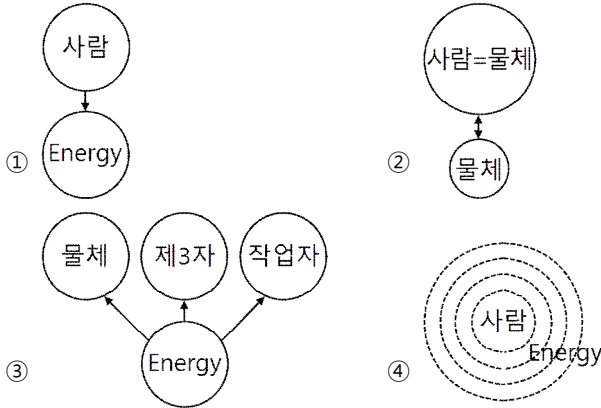
 ① 버드 법칙 ② 하인리히 법칙
 ③ 더글라스 법칙 ④ 자베타키스 법칙
- 안전모의 성능시험에 해당하지 않는 것은?
 ① 내수성시험 ② 내전압성시험
 ③ 난연성시험 ④ 압박시험
- 산업안전보건법상 안전보건총괄책임자의 직무에 해당되지 않는 것은?
 ① 중대재해 발생 시 작업의 중지
 ② 도급사업 시의 안전·보건 조치
 ③ 해당 사업장 안전교육계획의 수립 및 실시
 ④ 수급인의 산업안전보건관리비의 집행 감독 및 그 사용에 관한 수급인 간의 협의·조정
- 무재해 운동의 3원칙 중 잠재적인 위험요인을 발견·해결하기 위하여 전원이 협력하여 각자의 위치에서 의욕적으로 문제해결을 실천하는 것을 의미하는 것은?
 ① 무의 원칙 ② 선취의 원칙
 ③ 실천의 원칙 ④ 참가의 원칙

- 산업안전보건법상 안전보건관리규정을 작성해야 할 사업의 사업주는 안전보건관리규정을 작성하여야 할 사유가 발생한 날부터 며칠 이내에 작성해야 하는가?
 ① 15 ② 30
 ③ 60 ④ 90
- 산업안전보건법상 고용노동부장관이 안전·보건진단을 명할 수 있는 사업장이 아닌 것은?
 ① 2년간 사업장의 연간 산업재해율이 같은 업종의 규모별 평균 산업재해율보다 낮은 사업장
 ② 사업주가 안전·보건조치의무를 이행하지 아니하여 발생한 중대재해 발생 사업장
 ③ 안전보건개선계획 수립·시행명령을 받은 사업장
 ④ 추락·폭발·붕괴 등 재해발생 위험이 현저히 높은 사업장으로서 지방고용노동관서의 장이 안전·보건진단이 필요하다고 인정하는 사업장
- 산업안전보건법상 공기압축기를 가동하는 때의 작업시작 전 점검사항의 점검내용에 해당하지 않는 것은?
 ① 윤활유의 상태
 ② 압력방출장치 기능
 ③ 회전부의 덮개 또는 울
 ④ 비상정지장치 기능의 이상 유무
- 산업안전보건법상 안전·보건 표지 중 지시표지의 보조색은?
 ① 파란색 ② 흰색
 ③ 녹색 ④ 노란색
- 건설기술 진흥법상 안전관리계획을 수립해야 하는 건설공사에 해당하지 않는 것은?
 ① 높이가 21m인 비계를 사용하는 건설공사
 ② 지하 15m를 굴착하는 건설공사
 ③ 15층 건축물의 리모델링
 ④ 향타 및 향발기가 사용되는 건설공사
- 산업안전보건법상 사업주의 의무에 해당하지 않는 것은?
 ① 산업재해 예방을 위한 기준 준수
 ② 사업장의 안전·보건에 관한 정보를 근로자에게 제공
 ③ 유해하거나 위험한 기계·기구·설비 및 방호장치·보호구 등의 안전성 평가 및 개선
 ④ 근로자의 신체적 피로와 정신적 스트레스 등을 줄일 수 있는 쾌적한 작업환경을 조성하고 근로조건을 개선
- 재해 발생 시 조치순서로 가장 적절한 것은?
 ① 산업재해발생 → 재해조사 → 긴급처리 → 대책수립 → 원인강구 → 대책실시계획 → 실시 → 평가
 ② 산업재해발생 → 긴급처리 → 재해조사 → 원인강구 → 대책수립 → 대책실시계획 → 실시 → 평가
 ③ 산업재해발생 → 재해조사 → 긴급처리 → 원인강구 → 대책수립 → 대책실시계획 → 실시 → 평가
 ④ 산업재해발생 → 긴급처리 → 재해조사 → 대책수립 → 원인강구 → 대책실시계획 → 실시 → 평가

15. 시몬즈(Simonds)의 총재해 코스트 계산방식 중 비보험 코스트 항목에 해당하지 않는 것은?

- ① 사망재해 건수
- ② 통원상해 건수
- ③ 응급조치 건수
- ④ 무상해 사고 건수

16. 에너지 저축 형태로 분류한 사고유형 중 에너지가 폭주하여 일어나는 유형에 해당하는 것은?



17. 무재해운동 추진기법 중 다음에서 설명하는 것은?

작업현장에서 그때 그 장소의 상황에 적응하여 실시하는 위험예지활동으로서 즉시적응법이라고 한다.

- ① TBM(Tool Box Meeting)
- ② 원포인트 위험예지훈련
- ③ 삼각위험예지훈련
- ④ 터치 앤드 콜(Touch and Call)

18. 산업안전보건법상 지방고용노동관서의 장이 사업주에게 안전관리자나 보건관리자를 정수 이상으로 증원하게 하거나 교체하여 임명할 것을 명령할 수 있는 사유에 해당되는 것은?

- ① 사망재해가 연간 1건 발생한 경우
- ② 중대재해가 연간 2건 발생한 경우
- ③ 관리자가 질병의 사유로 3개월 이상 해당 직무를 수행할 수 없게 된 경우
- ④ 해당 사업장의 연간재해율이 같은 업종의 평균재해율의 1.5배 이상인 경우

19. 재해예방의 4원칙에 해당하지 않는 것은?

- ① 예방가능의 원칙
- ② 원인계기의 원칙
- ③ 손실필연의 원칙
- ④ 대책선정의 원칙

20. 1년간 영 근로시간이 240000시간의 공장에서 3건의 휴업재해가 발생하여 219일의 휴업일수를 기록한 경우의 강도율은? (단, 연간 근로일수는 300일이다.)

- ① 750 ② 75
- ③ 0.75 ④ 0.075

[2과목] 산업심리 및 교육 (20문제)

21. 작업에 대한 평균 에너지소비량을 분당 5Kcal 로 할 경우 휴식시간 R의 산출 공식으로 맞는 것은? (단, E는 작업 시 평균 에너지소비량[kcal/min], 1시간의 휴식시간 중 에너지소비량은 1.5[kcal/min], 총작업 시간은 60분이다.)

- ① $R = \frac{60(E-5)}{E-1.5}$ ② $R = \frac{50(E-5)}{E-1.5}$
- ③ $R = \frac{60(E-4)}{E-5}$ ④ $R = \frac{60(E-5)}{E-1.5}$

22. 교육훈련의 4단계 기법을 맞게 나열한 것은?

- ① 도입 - 적용 - 실연 - 제시
- ② 도입 - 확인 - 제시 - 실습
- ③ 적용 - 실연 - 도입 - 확인
- ④ 도입 - 제시 - 적용 - 확인

23. 헤드십에 관한 설명 중 맞는 것은?

- ① 권위주의적이기보다는 민주주의적 지휘형태를 따른다.
- ② 리더십 중 최고의 통솔력을 발휘하는 리더십이다.
- ③ 공식적인 규정에 의거하여 권한의 귀속 범위가 결정된다.
- ④ 전문적 지식을 발휘해 조직 구성원들을 결집시키는 리더십이다.

24. 관리 그리드(Managerial Grid) 이론에 따른 리더십의 유형 중 과업에는 높은 관심을 보이고 인간관계 유지에는 낮은 관심을 보이는 리더십의 유형은?

- ① 과업형 ② 무기력형
- ③ 이상형 ④ 무관심형

25. Taylor의 과학적 관리와 거리가 먼 것은?

- ① 시간 - 동작 연구를 적용하였다.
- ② 생산의 효율성을 상당히 향상시켰다.
- ③ 인간중심의 관점으로 일을 재설계한다.
- ④ 인센티브를 도입함으로써 작업자들을 동기화시킬 수 있다.

26. 교육방법 중 하나인 사례연구법의 장점으로 볼 수 없는 것은?

- ① 의사소통 기술이 향상된다.
- ② 무의식적인 내용의 표현 기회를 준다.
- ③ 문제를 다양한 관점에서 바라보게 된다.
- ④ 강의법에 비해 현실적인 문제에 대한 학습이 가능하다.

27. 교육훈련 평가의 목적과 관계가 가장 먼 것은?

- ① 문제해결을 위하여
- ② 작업자의 적정배치를 위하여
- ③ 지도 방법을 개선하기 위하여
- ④ 학습지도를 효과적으로 하기 위하여

28. 레빈(Lewin)은 인간의 행동 관계를 $B = f(P \cdot E)$ 라는 공식으로 설명하였다. 여기서 B가 나타내는 뜻으로 맞는 것은?

- ① 인간의 개념 ② 안전 동기부여
- ③ 인간의 행동 ④ 인간 주변의 환경

29. 학습전이가 일어나기 가장 쉽고, 좋은 상황은?
 ① 정보가 많은 대단위로 제시될 때
 ② 훈련 상황이 실제 작업장면과 유사할 때
 ③ 한 가지가 아닌 다양한 훈련기법이 사용될 때
 ④ "사람 - 직무 - 조직"을 분리시키기 위한 조치들을 시행할 때
30. 다음과 같은 학습의 원칙을 지니고 있는 훈련기법은?
 관찰에 의한 학습, 실행에 의한 학습, 피드백에 의한 학습 분석과 개념화를 통한 학습
- ① 역할연기법 ② 사례연구법
 ③ 유사실험법 ④ 프로그램 학습법
31. Off.J.T의 특징이 아닌 것은?
 ① 우수한 강사를 확보할 수 있다.
 ② 교재, 시설 등을 효과적으로 이용할 수 있다.
 ③ 개개인의 능력 및 적성에 적합한 세부교육이 가능하다.
 ④ 다수의 대상자를 일괄적, 체계적으로 교육을 시킬 수 있다.
32. 재해 빈발자 중 기능의 부족이나 환경에 익숙하지 못하기 때문에 재해가 자주 발생하는 사람을 의미하는 것은?
 ① 상황성 누발자 ② 습관성 누발자
 ③ 소질성 누발자 ④ 미숙성 누발자
33. 산업안전보건법령상 사업 내 안전·보건교육에 있어 특별안전·보건교육 대상 작업에 해당하지 않는 것은?
 ① 굴착면의 높이가 5m 되는 암석의 굴착작업
 ② 5m인 구축물을 대상으로 콘크리트 파쇄기를 사용하여 하는 파쇄작업
 ③ 흙막이 지보공의 보강 또는 동바리를 설치하거나 해체하는 작업
 ④ 휴대용 목재가공기계를 3대 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업
34. 운동의 시지각이 아닌 것은?
 ① 자동운동(自動運動)
 ② 유도운동(誘導運動)
 ③ 항상운동(恒常運動)
 ④ 가현운동(假現運動)
35. 시각 정보 등을 받아들일 때 주의를 기울이면 시선이 집중되는 곳의 정보는 잘 받아들이나 주변부의 정보는 놓치기 쉬운 것은 주의력의 어떤 특성과 관련이 있는가?
 ① 주의의 선택성 ② 주의의 변동성
 ③ 주의의 방향성 ④ 주의의 시분할성
36. 인간이 충족시키고자 추구하는 욕구에 있어 가장 강력한 욕구는?
 ① 안전의 욕구
 ② 생리적 욕구
 ③ 자아실현의 욕구
 ④ 애정 및 귀속의 욕구

37. 작업장의 정리정돈 태만 등 생략행위를 유발하는 심리적 요인에 해당하는 것은?
 ① 폐합의 요인
 ② 간결성의 원리
 ③ Risk taking의 원리
 ④ 주의의 일점집중 현상
38. 태도교육을 통한 안전태도교육의 특징으로 적절하지 않은 것은?
 ① 청취한다.
 ② 모범을 보인다.
 ③ 권장, 평가한다.
 ④ 벌을 주지 않고 칭찬만 한다.
39. Maslow의 욕구위계와 Alderfer의 욕구위계에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① Maslow의 욕구위계 중 가장 상위에 있는 욕구는 자아실현의 욕구이다.
 ② Maslow는 욕구의 위계성을 강조하여, 하위의 욕구가 충족된 후에 상위욕구가 생긴다고 주장하였다.
 ③ Alderfer는 Maslow와 달리 여러 개의 욕구가 동시에 활성화될 수 있다고 주장하였다.
 ④ Alderfer의 생존 욕구는 Maslow의 생리적 욕구, 물리적 안전, 그리고 대인관계에서의 안전의 개념과 유사하다.
40. 조직에서 의사소통망은 조직 내의 구성원들 간에 정보를 교환하는 경로 구조를 의미하는데, 이 의사소통망의 유형이 아닌 것은?
 ① 원형 ② X자형
 ③ 사슬형 ④ 수레바퀴형

【3과목】 인간공학 및 시스템안전공학 (20문제)

41. 정신작업의 생리적 척도가 아닌 것은?
 ① EEG ② EMG
 ③ 심박수 ④ 부정맥
42. 화학설비의 안전성 평가단계 중 "관계 자료의 작성준비"에 있어 관계 자료의 조사항목과 가장 관계가 먼 것은?
 ① 온도, 압력
 ② 화학설비 배치도
 ③ 공정기기목록
 ④ 입지에 관한 도표
43. 인간공학 연구방법 중 실제의 제품이나 시스템이 추구하는 특성 및 수준이 달성되는지를 비교하고 분석하는 것은 어떤 연구에 속하는가?
 ① 조사연구 ② 실험연구
 ③ 분석연구 ④ 평가연구
44. 인간의 눈의 부위 중에서 실제로 빛을 수용하여 두뇌로 전달하는 역할을 하는 부분은?
 ① 망막 ② 각막
 ③ 눈동자 ④ 수정체

45. 운용위험분석(OHA)의 내용으로 틀린 것은?

- ① 위험 혹은 안전장치의 제공, 안전방호구를 제거하기 위한 설계변경이 준비되어야 한다.
- ② 운용위험분석(OHA)은 일반적으로 결함위험분석(FHA)이나 예비위험분석(PHA) 보다 일반적으로 복잡하다.
- ③ 운용위험분석(OHA)은 시스템이 저장되고 실행됨에 따라 발생하는 작동시스템의 기능 등의 위험에 초점을 맞춘다.
- ④ 안전의 기본적 관련 사항으로 시스템의 서비스, 훈련, 취급, 저장, 수송하기 위한 특수한 절차가 준비되어야 한다.

46. 소음에 의한 청력 손실이 가장 크게 나타나는 주파수대는?

- ① 2000Hz ② 10000Hz
- ③ 4000Hz ④ 20000Hz

47. 제조업의 유해·위험방지계획서 제출 대상 사업장에서 제출하여야 하는 유해·위험방지계획서의 첨부서류와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 공사개요서
- ② 기계·설비의 배치도면
- ③ 건축물 각 층의 평면도
- ④ 원재료 및 제품의 취급, 제조 등의 작업방법의 개요

48. 체계 설계 과정의 주요 단계가 다음과 같을 때 인간-하드웨어-소프트웨어의 기능 할당, 인간성능 요건 명세, 직무분석, 작업설계 등의 활동을 하는 단계는?

- 목표 및 성능 명세 결정
- 체계의 정의
- 기본 설계
- 계면 설계
- 축진물 설계
- 시험 및 평가

- ① 계면 설계 ② 체계의 정의
- ③ 기본 설계 ④ 축진물 설계

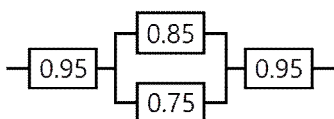
49. 은행창구나 슈퍼마켓의 계산대를 설계하는 데 가장 적합한 인체측정 자료의 응용원칙은?

- ① 가변적(조절식) 설계원칙
- ② 평균치를 이용한 설계원칙
- ③ 최소 집단치를 이용한 설계원칙
- ④ 최대 집단치를 이용한 설계원칙

50. 단순반복 작업으로 인하여 발생하는 건강장애 즉, CTDS의 발생요인이 아닌 것은?

- ① 긴 작업주기 ② 과도한 힘의 요구
- ③ 장시간의 진동 ④ 부적합한 작업자세

51. 그림과 같이 여러 구성요소가 직렬과 병렬로 혼합 연결되어 있을 때, 시스템의 신뢰도는 약 얼마인가? (단, 숫자는 각 구성요소의 신뢰도이다.)

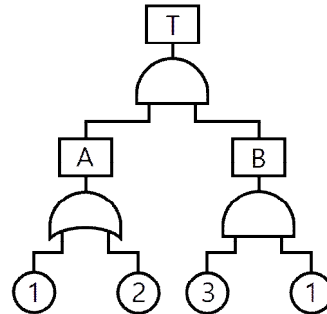


- ① 0.741 ② 0.812
- ③ 0.869 ④ 0.904

52. 다음 중 FT의 작성방법에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 정상·정량적으로 해석·평가하기 전에는 FT를 간소화해야 한다.
- ② 정상(Top)사상과 기본사상과의 관계는 논리게이트를 이용해 도해한다.
- ③ FT를 작성하려면, 먼저 분석대상 시스템을 완전히 이해하여야 한다.
- ④ FT 작성을 쉽게 하기 위해서는 정상(Top)사상을 최대한 광범위하게 정의한다.

53. 그림과 같은 FT도에 대한 최소 컷셋(minimal cut sets)으로 맞는 것은? (단, Fussell의 알고리즘을 따른다.)



- ① {1, 2} ② {1, 3}
- ③ {2, 3} ④ {1, 2, 3}

54. 다음 설명에 해당하는 인간의 오류모형은?

상황이나 목표의 해석은 정확하나 의도와는 다른 행동을 한 경우

- ① 실수(Slip) ② 착오(Mistake)
- ③ 위반(Violation) ④ 건망증(Lapse)

55. 결함수분석(FTA)에 의한 재해사례의 연구 순서가 다음과 같을 때 올바른 순서대로 나열한 것은?

- ㉠ FT(Fault Tree)도 작성
- ㉡ 개선 안 실시계획
- ㉢ 톱 사상의 선정
- ㉣ 사상마다 재해원인 및 요인 규명
- ㉤ 개선계획 작성

- ① ㉢ → ㉣ → ㉤ → ㉠ → ㉡
- ② ㉡ → ㉢ → ㉤ → ㉠ → ㉣
- ③ ㉣ → ㉢ → ㉠ → ㉣ → ㉡
- ④ ㉢ → ㉤ → ㉡ → ㉠ → ㉣

56. 경보사이렌으로부터 10m 떨어진 곳에서 음압수준이 140dB 이면 100m 떨어진 곳에서 음의 강도는 얼마인가?

- ① 100dB ② 110dB
- ③ 120dB ④ 140dB

57. FTA에서 사용하는 수정게이트의 종류에서 3개의 입력현상 중 2개가 발생할 경우 출력이 생기는 것은?

- ① 위험지속기호 ② 조합 AND 게이트
- ③ 배타적 OR 게이트 ④ 우선적 AND 게이트

58. 착석식 작업대의 높이 설계를 할 경우에 고려해야 할 사항과 관계가 먼 것은?
 ① 대퇴여유 ② 작업대의 두께
 ③ 의자의 높이 ④ 작업대의 형태
59. 기업에서 보전효과 측정을 위해 일반적으로 사용되는 평가요소를 잘못 나타낸 것은?
 ① 제품단위당보전기 = $\frac{\text{총보전비}}{\text{제품수량}}$
 ② 설비고장도수율 = $\frac{\text{설비가동시간}}{\text{설비고장건수}}$
 ③ 계획공사율 = $\frac{\text{계획공사공수(工數)}}{\text{전공수(全工數)}}$
 ④ 운전1시간당보전비 = $\frac{\text{총보전비}}{\text{설비운전시간}}$
60. 실내 면(面)의 추천 반사율이 가장 높은 것은?
 ① 벽 ② 가구
 ③ 바닥 ④ 천장

【4과목】 건설시공학 (20문제)

61. 특수콘크리트에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 한중콘크리트는 동해를 받지 않도록 시멘트를 가열하여 사용한다.
 ② 경량콘크리트는 자중이 적고, 단열효과가 우수하다.
 ③ 중량콘크리트는 방사선 차폐용으로 사용된다.
 ④ 매스콘크리트는 수화열이 적은 시멘트를 사용한다.
62. 벽돌벽 두께 1.0B, 벽높이 2.5m, 길이 8m인 벽면에 소요되는 점토벽돌의 매수는 얼마인가? (단, 규격은 190×90×57mm, 할증은 3%로 하며, 소수점 이하 결과는 올림하여 정수매로 표기)
 ① 2980매 ② 3070매
 ③ 3278매 ④ 3542매
63. 순환수와 함께 지반을 굴착하고 배출시키면서 공 내에 철근망을 삽입, 콘크리트를 타설하여 말뚝기초를 형성하는 현장 타설 말뚝공법은?
 ① S.I.P(Soil cement Injected Pile)
 ② D.R.A(Double Rod Auger)
 ③ R.C.D(Reverse Circulation Drill)
 ④ S.I.G(Super Injection Grouting)
64. 지정 및 기초공사 용어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 드레인 재료 : 지반개량을 목적으로 간극수 유출을 촉진하는 수로로서의 역할을 하는 재료
 ② 슬라임 : 지반을 천공할 때 천공벽 또는 공저에 모인 침전물
 ③ 히빙 : 굴착면 저면이 부풀어 오르는 현상
 ④ 원위치 시험 : 현지의 지반과 유사한 지반에서 행하는 시험
65. 폼타이, 컬럼밴드 등을 의미하며, 거푸집을 고정하여 작업 중의 콘크리트 측압을 최종적으로 부담하는 것은?
 ① 박리재 ② 간격재
 ③ 격리재 ④ 긴결재

66. 지반보다 높은 곳의 굴착에 적합하며, 굴착은 디퍼(dipper)가 행하는 토공사용기계로 적합한 것은?
 ① 불도저(bulldozer)
 ② 클램셸(clamshell)
 ③ 스크레이퍼(scraper)
 ④ 파워쇼벨(power shovel)
67. 모재 표면 위에 플렉스를 살포하여, 플리스 속에 용접봉을 꽂아 넣는 자동 아크용접은?
 ① 일렉트로슬래그(Electro slag) 용접
 ② 서브머지드 아크(Submerged arc) 용접
 ③ 피복 아크 용접
 ④ CO₂ 아크 용접
68. 네트워크공정표의 용어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① Event : 작업의 결합점, 개시점 또는 종료점
 ② Activity : 네트워크 중 둘 이상의 작업을 잇는 경로
 ③ Slack : 결합점이 가지는 여유시간
 ④ Float : 작업의 여유시간
69. 소규모 건축물의 구조기준에 따라 조적조로 담을 쌓을 경우 최대 높이 기준으로 옳은 것은?
 ① 2m 이하 ② 2.5m 이하
 ③ 3m 이하 ④ 3.5m 이하
70. 철골 내화피복 공법 중 습식공법이 아닌 것은?
 ① 타설공법
 ② 미장공법
 ③ 뿔칠공법
 ④ 성형판붙임공법
71. 석공사 건식공법의 종류가 아닌 것은?
 ① 앵커긴결공법
 ② 개량압착공법
 ③ 강재트러스 지지공법
 ④ GP 공법
72. 경량철골공사에서 녹막이도장에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 경량 철골구조물에 이용되는 강재는 판두께가 얇아서 녹막이 조치가 불필요하다.
 ② 강재는 물의 고임에 의해 부식될 수 있기 때문에 부재배치에 충분히 주의하고, 필요에 따라 물구멍을 설치하는 등 부재를 건조상태로 유지한다.
 ③ 녹막이도장의 도막은 노화, 타격 등에 의한 화학적, 기계적 열화에 따라 재도장을 할 수 있다.
 ④ 재도장이 곤란한 건축물 및 녹이 발생하기 쉬운 환경에 있는 건축물의 녹막이는 녹막이 용융아연도금을 활용한다.
73. 대규모공사에서 지역별로 공사를 분리하여 발주하는 방식이며 공사기일단축, 시공기술향상 및 공사의 높은 성과를 기대할 수 있어 유리한 도급방법은?
 ① 전문공종별 분할도급
 ② 공정별 분할도급
 ③ 공구별 분할도급
 ④ 직종별 공종별 분할도급

74. 일반적으로 사질지반의 지하수위를 낮추기 위해 이용하는 것으로 펌프를 통해 강제로 지하수를 뽑아내는 공법은?
 ① 웰포인트 공법 ② 샌드드레인 공법
 ③ 치환 공법 ④ 주입 공법
75. 콘크리트 타설 후 블리딩 현상으로 콘크리트 표면에 물과 함께 떠오르는 미세한 물질은 무엇인가?
 ① 피이닝(Peening) ② 블로우홀(Blow hole)
 ③ 레이턴스(Laitance) ④ 버블시트(Bubble sheet)
76. 착공단계에서의 공사계획을 수립할 때 우선 고려하지 않아도 되는 것은?
 ① 현장 직원의 조직편성
 ② 예정 공정표의 작성
 ③ 시공상세도의 작성
 ④ 실행예산편성
77. AE제의 사용 목적과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 초기강도 및 경화속도의 증진
 ② 동결융해 저항성의 증대
 ③ 워커빌리티 개선으로 시공이 용이
 ④ 내구성 및 수밀성의 증대
78. 흙막이 공법 중 슬러리월(slurry wall) 공법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 진동, 소음이 적다.
 ② 인접건물의 경계선까지 시공이 가능하다.
 ③ 차수효과가 양호하다.
 ④ 기계, 부대설비가 소형이어서 소규모 현장의 시공에 적합하다.
79. 슬래브에서 4번 고정인 경우 철근배근을 가장 많이 하여야 하는 부분은?
 ① 단변 방향의 주간대
 ② 단변 방향의 주열대
 ③ 장변 방향의 주간대
 ④ 장변 방향의 주열대
80. 다음 중 시스템 거푸집이 아닌 것은?
 ① 터널폼 ② 슬립폼
 ③ 유로폼 ④ 슬라이딩폼

【5과목】 건설재료학 (20문제)

81. 목재의 섬유방향 강도에 대한 일반적인 대소관계를 옳게 표기한 것은?
 ① 압축강도 > 휨강도 > 인장강도 > 전단강도
 ② 전단강도 > 인장강도 > 압축강도 > 휨강도
 ③ 인장강도 > 휨강도 > 압축강도 > 전단강도
 ④ 휨강도 > 압축강도 > 인장강도 > 전단강도
82. 콘크리트의 방수성, 내약품성, 변형성능의 향상을 목적으로 다량의 고분자재료를 혼입시킨 시멘트는?
 ① 내황산염포틀랜드시멘트
 ② 초속경시멘트
 ③ 폴리머시멘트
 ④ 알루미늄시멘트

83. 점토제품 시공 후 발생하는 백화에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 타일 등의 시유소성한 제품은 시멘트 중의 경화체가 백화의 주된 요인이 된다.
 ② 작업성이 나쁠수록 모르타르의 수밀성이 저하되어 투수성이 커지게 되고, 투수성이 커지면 백화 발생이 커지게 된다.
 ③ 점토제품의 흡수율이 크면 모르타르 중의 함유수를 흡수하여 백화 발생을 억제한다.
 ④ 물시멘트비가 크게 되면 잉여수가 증대되고, 이 잉여수가 증발할 때 가용 성분의 용출을 발생시켜 백화 발생의 원인이 된다.
84. 소석회에 모래, 해초풀, 여물 등을 혼합하여 바르는 미장재료로서 목조바탕, 콘크리트 블록 및 벽돌 바탕 등에 사용되는 것은?
 ① 회반죽 ② 돌로마이트 플라스터
 ③ 시멘트 모르타르 ④ 석고 플라스터
85. 목재의 결점에 해당되지 않는 것은?
 ① 웅이 ② 수심
 ③ 겹질박이 ④ 지선
86. 경량콘크리트의 골재로서 슬래그(slag)를 사용하기 전 물축임하는 이유로 가장 적당한 것은?
 ① 시멘트 모르타르와의 접착력을 좋게 하기 위해
 ② 유기 불순물이나 진흙을 씻어 내기 위해
 ③ 콘크리트의 자체 무게를 줄이기 위해
 ④ 시멘트가 수화하는데 필요한 수량을 확보하기 위해
87. 다음 중 목재의 건조 목적이 아닌 것은?
 ① 전기절연성의 감소
 ② 목재수축에 의한 손상 방지
 ③ 목재강도의 증가
 ④ 균류에 의한 부식 방지
88. 미장용 혼화재료 중 착색을 목적으로 하는 착색제에 속하지 않는 것은?
 ① 염화칼슘 ② 합성산화철
 ③ 카본블랙 ④ 이산화망간
89. 서중콘크리트 타설 시 슬럼프 저하나 수분의 급격한 증발 등의 우려가 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위한 재료상 대책으로 옳은 것은?
 ① 단위수량을 증가시킨다.
 ② 고온의 시멘트를 사용한다.
 ③ 콘크리트의 운반 및 부어넣는 시간을 되도록 길게 한다.
 ④ 혼화재료는 AE 감수제 지연형을 사용한다.
90. 상온에서 인장강도가 3600kg/cm²인 강재가 500℃로 가열되었을 때 강재의 인장강도는 얼마 정도인가?
 ① 약 1200kg/cm² ② 약 1800kg/cm²
 ③ 약 2400kg/cm² ④ 약 3600kg/cm²
91. 목재의 절대건조비중이 0.8일 때 이 목재의 공극률은?
 ① 약 42[%] ② 약 48[%]
 ③ 약 52[%] ④ 약 58[%]

92. 골재의 함수상태에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 유효함수량이란 절건상태와 기건상태의 골재 내에 함유된 수량의 차를 말한다.
- ② 함수량이란 습윤상태의 골재의 내외에 함유하는 전체수량을 말한다.
- ③ 함수량이란 표면건조 내부포수상태의 골재 중에 포함하는 수량을 말한다.
- ④ 표면수량이란 함수량과 흡수량의 차를 말한다.

93. 소지의 지레 의한 타일의 구분에서 흡수율이 가장 낮은 것은?

- ① 토기질 타일 ② 석기질 타일
- ③ 자기질 타일 ④ 도기질 타일

94. 에폭시수지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 에폭시수지 접착제는 급경성으로 내알칼리성 등의 내화특성이나 접착력이 크다.
- ② 에폭시수지 접착제는 금속, 석재, 도자기, 글라스, 콘크리트, 플라스틱재 등의 접착에 모두 사용된다.
- ③ 에폭시수지 도료는 충격 및 마모에 약해 내부 방청용으로 사용된다.
- ④ 경화 시 휘발성이 없으므로 용적의 감소가 극히 적다.

95. 건물의 외장용 도료로 가장 적합하지 않은 것은?

- ① 유성페인트 ② 수성페인트
- ③ 페놀수지 도료 ④ 유성바니시

96. 다음 도료 중 광택이 없는 것은?

- ① 수성페인트 ② 유성페인트
- ③ 래커 ④ 에나멜페인트

97. 각 창호철물에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 피벗 힌지(pivot hinge) : 경첩 대신 축을 사용하여 여닫이문을 회전시킨다.
- ② 나이트 래치(night latch) : 외부에서는 열쇠, 내부에서는 작은 손잡이를 틀어 열 수 있는 실린더장치로 된 것이다.
- ③ 크레센트(crescent) : 여닫이문의 상하단에 붙여 경첩과 같은 역할을 한다.
- ④ 레버터리 힌지(lavatory hinge) : 스프링힌지의 일종으로 공중용 화장실 등에 사용된다.

98. 프리즘(prism) 판 유리는 어느 용도에 가장 적합한가?

- ① 지하실 채광용 ② 방도용
- ③ 흡음용 ④ 방화용

99. 리눅신에 수지, 고무물질, 코르크분말 등을 섞어 마포(hemp cloth) 등에 발라 두꺼운 종이 모양으로 압면·성형한 제품은?

- ① 스펀지 시트
- ② 리놀륨
- ③ 비닐 시트
- ④ 아스팔트 타일

100. 콘크리트의 건조수축에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시멘트의 제조성분에 따라 수축량이 다르다.
- ② 골재의 성질에 따라 수축량이 다르다.
- ③ 시멘트량의 다소에 따라 수축량이 다르다.
- ④ 된비빔일수록 수축량이 많다.

【6과목】 건설안전기술 (20문제)

101. 흙 속의 전단응력을 증대시키는 원인이 아닌 것은?

- ① 굴착에 의한 흙의 일부 제거
- ② 지진, 폭파에 의한 진동
- ③ 함수비의 감소에 따른 흙의 단위체적 중량의 감소
- ④ 외력의 작용

102. 차량계 하역운반기계를 사용하여 작업을 할 때에 그 기계의 전도 또는 전락 등에 의한 근로자의 위험을 방지하기 위해 취해야 할 조치와 거리가 먼 것은?

- ① 갓길의 붕괴방지
- ② 지반의 침하방지
- ③ 유도자 배치
- ④ 브레이크 및 클러치 등의 기능 점검

103. 동바리로 사용하는 파이프서포트에서 높이 2m 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 연결해야 하는 경우에 해당하는 파이프서포트 설치높이 기준은?

- ① 높이 2m 초과 시 ② 높이 2.5m 초과 시
- ③ 높이 3m 초과 시 ④ 높이 3.5m 초과 시

104. 향타기 또는 향발기의 사용 시 준수사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 해머의 운동에 의하여 증기호스 또는 공기호스와 해머의 접속부가 파손되거나 벗겨지는 것을 방지하기 위하여 그 접속부가 아닌 부위를 선정하여 증기호스 또는 공기호스를 해머에 고정시킬 것
- ② 증기나 공기를 차단하는 장치를 작업지휘자가 쉽게 조작할 수 있는 위치에 설치할 것
- ③ 향타기 또는 향발기의 권상장치의 드럼에 권상용 와이어로프가 꼬인 경우에는 와이어로프에 하중을 걸어서는 아니 된다.
- ④ 향타기 또는 향발기의 권상장치에 하중을 건 상태로 정지하여 두는 경우에는 빼기장치 또는 역회전 방지용 브레이크를 사용하여 제동하는 등 확실하게 정지시켜 두어야 한다.

105. 물이 결빙되는 위치로 지속적으로 유입되는 조건에서 온도가 하강함에 따라 토중수가 얼어 생성된 결빙크기가 계속 커져 지표면이 부풀어 오르는 현상은?

- ① 압밀침하(consolidation settlement)
- ② 연화(frost boil)
- ③ 동상(frost heave)
- ④ 지반경화(hardening)

106. 사업주는 리프트를 조립 또는 해체작업을 하는 경우 작업을 지휘하는 자를 선임하여야 한다. 이때 작업을 지휘하는 자가 이행하여야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 작업방법과 근로자의 배치를 결정하고 해당 작업을 지휘하는 일
- ② 재료의 결함유무 또는 기구 및 공구의 기능을 점검하고 불량품을 제거하는 일
- ③ 운전방법 또는 고장 났을 때의 처치방법 등을 근로자에게 주시시키는 일
- ④ 작업 중 안전대 등 보호구의 착용상황을 감시하는 일

107. 최고 51m 높이의 강관비계를 세우려고 한다. 지상에서 몇 미터까지의 비계기둥을 2개로 묶어 세워야 하는가?
 ① 10m ② 20m
 ③ 31m ④ 51m
108. 대상액 50억 원 이상의 공사종류에 따른 산업안전보건관리비 계상기준으로 옳지 않은 것은?
 ① 일반건설공사(갑) : 1.97[%]
 ② 일반건설공사(을) : 2.10[%]
 ③ 중건설공사 : 2.44[%]
 ④ 철도·궤도신설공사 : 1.27[%]
109. 달비계용 달기 체인의 사용금지기준으로 옳지 않은 것은?
 ① 달기 체인의 길이가 달기 체인이 제조된 때의 길이의 3퍼센트를 초과한 것
 ② 링의 단면지름이 달기 체인이 제조된 때의 해당 링의 지름의 10퍼센트를 초과하여 감소한 것
 ③ 균열이 있는 것
 ④ 심하게 변형된 것
110. 위험성평가에 활용하는 안전보건정보에 해당되지 않는 것은?
 ① 사업장 근로자수와 급년 퇴직자수
 ② 작업표준, 작업절차 등에 관한 정보
 ③ 기계·기구, 설비 등의 사양서
 ④ 물질안전보건자료(MSDS)
111. 안전대의 종류는 사용구분에 따라 벨트식과 안전그네식으로 구분되는데 이 중 안전그네식에만 적용하는 것은?
 ① 추락방지대, 안전블록
 ② 1개 걸이용, U자 걸이용
 ③ 1개 걸이용, 추락방지대
 ④ U자 걸이용, 안전블록
112. 구축물이 풍압·지진 등에 의하여 붕괴 또는 전도하는 위험을 예방하기 위한 조치와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 설계도서에 따라 시공했는지 확인
 ② 건설공사 시방서에 따라 시공했는지 확인
 ③ 「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」에 따른 구조기준을 준수했는지 확인
 ④ 보호구 및 방호장치의 성능검정 합격품을 사용했는지 확인
113. 산업안전보건관리비 사용과 관련하여 산업안전보건법령에 따른 재해예방 전문지도기관의 지도를 받아야 하는 경우는? (단, 재해예방 전문지도기관의 지도를 필요로 하는 산업안전보건법령상 공사금액기준을 만족한 것으로 가정)
 ① 공사기간이 3개월 이상인 공사
 ② 육지와 연결되지 아니한 섬지역(제주특별자치도 제외)에서 이루어지는 공사
 ③ 안전관리자의 자격을 가진 사람을 선임하여 안전관리자의 업무만을 전담하도록 하는 공사
 ④ 유해·위험방지계획서를 제출하여야 하는 공사
114. 본 터널(main tunnel)을 시공하기 전에 터널에서 약간 떨어진 곳에 지질조사, 환기, 배수, 운반 등의 상태를 알아보기 위하여 설치하는 터널은?
 ① 파일럿(pilot) 터널
 ② 프리패브(prefab) 터널
 ③ 사이드(side) 터널
 ④ 쉴드(shield) 터널
115. 콘크리트의 측압에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 거푸집 수밀성이 크면 측압은 작다.
 ② 철근의 양이 적으면 측압은 작다.
 ③ 외기의 온도가 낮을수록 측압은 크다.
 ④ 부어넣기 속도가 바르면 측압은 작아진다.
116. 연약지반에서 발생하는 히빙(Heaving)현상에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 저면에 액상화 현상이 나타난다.
 ② 배면의 토사가 붕괴된다.
 ③ 지보공이 파괴된다.
 ④ 굴착저면이 솟아오른다.
117. 산업안전보건법령에서 규정하고 있는 차량계 건설기계에 해당되지 않는 것은?
 ① 불도저 ② 어스드릴
 ③ 타워크레인 ④ 콘크리트 펌프카
118. 토류벽의 붕괴예방에 관한 조치 중 옳지 않은 것은?
 ① 웰 포인트(well point) 공법 등에 의해 수위를 저하시킨다.
 ② 근입깊이를 가급적 짧게 한다.
 ③ 어스앵커(earth anchor) 시공을 한다.
 ④ 토류벽 인접지반에 중량물 적치를 피한다.
119. 관리감독자의 유해·위험 방지 업무에서 달비계 또는 높이 5m 이상의 비계를 조립·해체하거나 변경하는 작업과 관련된 직무수행 내용과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 재료의 결함 유무를 점검하고 불량품을 제거하는 일
 ② 기구·공구·안전대 및 안전모 등의 기능을 점검하고 불량품을 제거하는 일
 ③ 작업방법 및 근로자 배치를 결정하고 작업 진행상태를 감시하는 일
 ④ 작업에 종사하는 근로자의 보안경 및 안전장갑의 착용 상황을 감시하는 일
120. 가설계단 및 계단참을 설치하는 경우 매 m²당 몇 kg 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도를 가진 구조로 설치하여야 하는가?
 ① 200kg ② 300kg
 ③ 400kg ④ 500kg